Kelas E, Chapter 6 buku Averil M. Law, David Kelton
Jawaban dikumpulkan ke Asisten Kelas E

Latihan Soal Input Analysis:

1. Jalan raya antara Atlanta, Georgia dan Athens, Georgia memiliki angka kecelakaan yang tinggi di sepanjang 100 kilometernya. Petugas keselamatan publik mengatakan bahwa terjadinya kecelakaan di sepanjang jalan raya tersebut tersebar secara acak (seragam), tetapi media berita mengatakan sebaliknya. Departemen Keselamatan Publik Georgia menerbitkan catatan untuk bulan September. Catatan ini menunjukkan titik di mana 30 kecelakaan yang melibatkan cedera atau kematian terjadi, sebagai berikut (titik data mewakili jarak dari kota).

88.3	40.7	36.3	27.3	36.8
91.7	67.3	7.0	45.2	23.3
98.8	90.1	17.2	23.7	97.4
32.4	87.8	69.8	62.6	99.7
20.6	73.1	21.6	6.0	45.3
76.6	73.2	27.3	87.6	87.2

   Pertanyaan:
   a. Buat tabel distribusi empiris untuk data di atas (data, frekuensi, frekuensi relatif, frekuensi felatif kumulatif. !
   b. Buat histogram dari data di atas !
   c. Buat tabel ***statistical summary*** **lengkap** untuk data di atas !
   d. Lakukan pengujian distribusi probabilitas dengan Kolmogorov-Smirnov test bahwa data di atas berdistribusi *Uniform* !
   e. Berikan Kesimpulan distrubsi probabilitas yang sesuai berdasarkan hasil (b) – (d) !

2. Waktu yang diperlukan oleh 50 karyawan berbeda untuk menghitung dan mencatat jumlah jam kerja selama satu minggu telah diukur, dengan hasil sebagai berikut (dalam satuan menit):

Employee	*Time (minutes)*	*Employee*	*Time (minutes)*
1	1.88	26	0.04
2	0.54	27	1.49
3	1.90	28	0.66
4	0.15	29	2.03
5	0.02	30	1.00
6	2.81	31	0.39
7	1.50	32	0.34
8	0.53	33	0.01
9	2.62	34	0.10
10	2.67	35	1.10
11	3.53	36	0.24
12	0.53	37	0.26
13	1.80	38	0.45
14	0.79	39	0.17
15	0.21	40	4.29
16	0.80	41	0.80
17	0.26	42	5.50
18	0.63	43	4.91
19	0.36	44	0.35
20	2.03	45	0.36
21	1.42	46	0.90
22	1.28	47	1.03
23	0.82	48	1.73
24	2.16	49	0.38
25	0.05	50	0.48

Pertanyaan:

a. Buat Histogram !
b. Buat tabel *statistical summary* lengkap !
c. Gunakan uji chi-square untuk menguji hipotesis bahwa waktu layanan ini berdistribusi eksponensial. Tetapkan jumlah interval kelas sebesar k = 6. Gunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0{,}05$.